CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de (x − 1)/ln x en 1

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\ln x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x-1 \to 0$ et $\ln x \to 0$ quand $x \to 1$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\frac{0}{0}$.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Remplace x par 1 : $\ln 1 = \,?$

En $x = 1$: le numérateur vaut $1-1 = 0$ et le dénominateur $\ln 1 = 0$. C'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

2. Retourner la fraction

Le coup d'œil. Écris $\frac{x-1}{\ln x} = 1 \Big/ \frac{\ln x}{x-1}$ et utilise $\ln 1 = 0$.

On reconnaît un taux d'accroissement… mais à l'envers. On retourne la fraction, et on écrit $\ln x = \ln x - \ln 1$ (car $\ln 1 = 0$) :

$$\frac{x-1}{\ln x} = \frac{1}{\dfrac{\ln x}{x-1}} = \frac{1}{\dfrac{\ln x - \ln 1}{x-1}}.$$

Au dénominateur, on reconnaît le taux d'accroissement de ln entre 1 et x.

3. Utiliser la dérivée

Le coup d'œil. Dérivée de $\ln$ en 1 ?

ln est dérivable en 1, de dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, donc $\ln'(1) = 1$. La limite du taux d'accroissement est la dérivée :

$$\frac{\ln x - \ln 1}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} 1.$$

4. Conclusion

Le coup d'œil. L'inverse d'une quantité qui tend vers 1.

Le dénominateur tend vers $1 \neq 0$, donc son inverse tend vers $\frac{1}{1}$:

$$\lim_{x \to 1} \frac{x-1}{\ln x} = 1.$$

Contrôle : $x = 1{,}01$ donne $\frac{0{,}01}{0{,}00995} \approx 1{,}005$. À retenir : $\ln x \sim x - 1$ quand $x \to 1$.

Le piège

Chercher directement un taux d'accroissement dans $\frac{x-1}{\ln x}$: il est « à l'envers ».

La méthode

Si la fraction est l'inverse d'un taux d'accroissement, retourne-la, calcule la dérivée, puis prends l'inverse.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Dérivée et taux d'accroissement.** Si f est dérivable en a :

  $$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a).$$

  Reconnaître un taux d'accroissement permet de calculer certaines limites de la forme $\frac{0}{0}$.